

Core Platform Framework

02 배치 개발 매뉴얼

배치 개발자 · 배치 운영 개발자 · 플랫폼/운영 연계 담당

문서 목적	Spring Batch 기반 Job 을 설계·개발·등록·실행·중지·재시작·재처리·대사하고, Chunk/Partition Transaction 과 UNKNOWN_RESULT 를 판단하는 정보입니다.
Repository / Branch	freeangelsun/202412_01_CPF / master
기준 Source / 정보	Repository f6d7080c5a14b7dd7595093f9497470169e18d80 Product Source f0aa49f29cba3cfd6ae12b0ddd4e118d05fff16c 최상위 요구사항 cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md 문서 표준 cpf-docs/specification/CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md
문서 성격	완성 기준 사용자 문서. 제품이 완료된 상태에서 사용자가 설치·개발·운영·복구·검 증 업무를 끝낼 수 있도록 정상 절차, 실패 판정, 복구, 확인 근거를 기술합니다.

읽는 방법 먼저 “빠른 찾기”에서 질문을 찾고, 상세 설명은 각 기능의 정보 절로 이동하십시오. 다른 매뉴얼은 같은 내용을 반복하지 않고 정보 절을 참조합니다.

빠른 찾기 - 질문에서 정보 절로

개발자가 묻는 질문	이 문서의 정보 위치	다른 문서 연결
Tasklet/Chunk 중 무엇을 선택?	§2 유형 선택	일반 온라인 TX 설명은 01
Chunk Transaction rollback 범위는?	§4 Commit/Retry/Skip/Rollback	도식 포함
Restart 가 어디서부터 시작?	§5 Metadata/Checkpoint/Restart	이미 commit 된 범위 유지
Partition 하나 실패하면 다른 Partition 도 rollback?	§7 Partition/Remote Worker	아니오, 부분 성공 대사 필요
Scheduler/Misfire/HA 는?	§9 Scheduler	ADM route 는 §12
Center-Cut 대상/partition/chunk/commit 대사는?	§10 Center-Cut	UNKNOWN/Reprocess/Reconcile 포함
Batch→Domain A→B→C transactionId/log 는?	§11 Lineage	운영 추적은 05 §4
운영 화면 어디서 보나?	§12 ADM Batch Route Map	04 매뉴얼이 화면 조작 정보

1. 배치 기능 Reference

기능	선택 기준	Transaction/상태 정보	운영 확인
Tasklet	한 번의 명확한 작업/외부 명령/정리	Step TX 또는 명시 경계	/batch, /batch-executions
Chunk	대량 Record read-process-write	Chunk commit interval	/batch-executions
Partition	대상 범위를 독립 Partition 으로 병렬화	Partition 별 Step/Chunk TX	/batch-worker-pools, /batch-runtime
Remote Worker	Worker 가 실제 Partition 처리	Lease/claim/fencing + worker TX	/batch-runtime, /batch-instances
Scheduler	시간 Trigger, Misfire/HA	실행 Metadata 와 Schedule 상태 분리	/batch-scheduler
Center-Cut	대상 선정·분할·대량 업무 처리	Partition/Chunk/Commit + 합계 대사	/batch-center-cut
Recovery	Stop/Restart/Abandon/Reprocess/Reconcile	Spring Batch Metadata + 업무 원장	/batch-recovery, /batch-leases
Job Pack/Deployment	버전·Artifact 배포/rollback	definition version + runtime apply	/batch-job-packs, /batch-deployment

온라인/공통 Transaction 정보 → [01 개발자매뉴얼.pdf](#) / §6~§9

2. Tasklet / Chunk / Partition / Remote Worker 선택

질문	예	아니오
Record 단위 반복 처리인가?	Chunk 후보	Tasklet 후보
건수가 커서 단일 Step 시간이 길고 분할 key 가 안정적인가?	Partition 검토	단일 Chunk Step
한 JVM 의 Thread 병렬화로 부족하고 Worker 격리가 필요한가?	Remote Worker	Local Partition
대상 선정/대사/실패건 재처리가 업무 핵심인가?	Center-Cut 패턴	일반 Job
외부 명령/파일 이동처럼 한 번의 side effect 인가?	Tasklet + Idempotency/Operation	Chunk

3. Job / Step / Parameter / Metadata

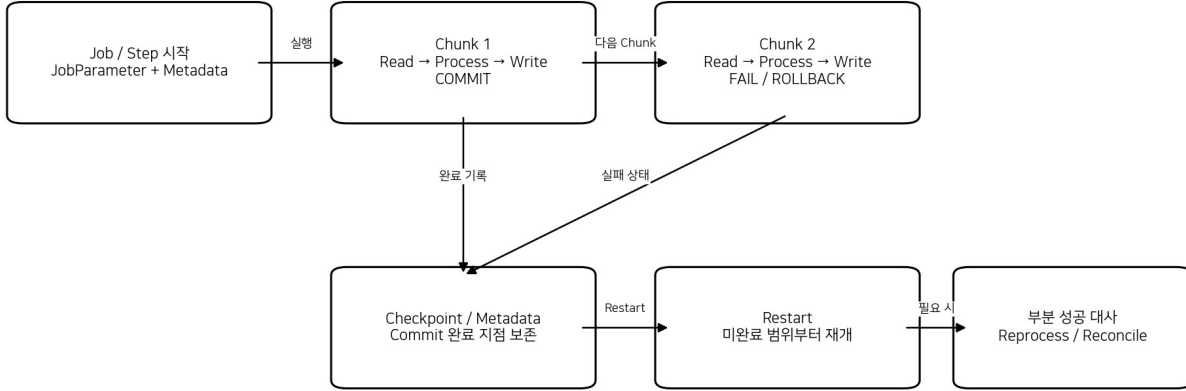
- JobParameter 는 JobInstance 식별과 재시작 의미에 직접 영향을 주므로 업무 기준일·파일 식별자·처리 Scope 를 불변 값으로 구분합니다.
- JobExecution/StepExecution 은 실행 회차와 상태를 기록하며 업무 원장 자체를 대체하지 않습니다.

- 재실행 가능한 Parameter 와 같은 JobInstance 를 재시작하는 Parameter 를 혼동하지 않습니다.
- 대량 파일 Job 은 checksum/size/receivedAt 같은 외부 Artifact identity 를 함께 보존합니다.
- 업무 transactionId 가 온라인에서 Batch 로 넘어오면 Job Metadata 에 originating transactionId/requestId 를 연결합니다.

4. Chunk Transaction / Retry / Skip / Rollback

Batch Commit / Restart 경계

이미 Commit된 Chunk/Partition은 다른 Chunk 실패 때문에 함께 rollback되지 않습니다. 재시작/재처리는 Metadata와 업무 대사 기준으로 판단합니다.



오류 유형	기본 판단	현재 Chunk	이전 Commit	Retry/Skip 기준
DB deadlock/일시 잠금	기술 transient 후보	rollback	유지	제한 retry + 동일 업무 멍등성
Validation 오류	데이터 오류	해당 Chunk 정책에 따라 rollback/skip	유지	skip 가능 시 오류 row audit
Optimistic Version Conflict	업무 동시성	rollback	유지	최신 상태 조회 후 재처리/대사
외부 Write timeout	UNKNOWN 가능	Local TX 만 rollback 될 수 있음	유지	blind retry 금지, Operation 조회
Disk Full / File write	환경 장애	현재 side effect 경계에 따라 실패	유지	공간 정상화 후 Restart; 중복 파일 방지
Poison record	반복 실패	정책대로 rollback/skip	유지	skip limit/DLQ/격리 + 사후 재처리

핵심 Chunk 1 이 Commit 된 뒤 Chunk 2 가 실패하면 Chunk 1 까지 함께 rollback 된다고 설명하지 않습니다. Restart 는 Metadata/Checkpoint 와 업무 side effect 대사를 기준으로 합니다.

5. Checkpoint / Stop / Restart / Abandon

- Stop 요청은 현재 처리 중인 item/transaction 의 안전한 경계를 확인한 뒤 상태가 STOPPING/STOPPED 로 수렴하는지 확인합니다.
- Restart 전 마지막 성공 Step/Chunk, 업무 원장 반영 건수, 외부 side effect 를 함께 확인합니다.
- Spring Batch Metadata 가 COMPLETED 인 Step 을 무조건 다시 실행하지 않고 restartability 설정과 Job semantics 를 따릅니다.
- Abandon 은 더 이상 정상 Restart 대상으로 취급하지 않겠다는 운영 결정입니다. 실패 원인·reason·승인·audit 를 남깁니다.
- 부분 성공이 있는 경우 Restart 와 Reprocess 를 구분합니다. Restart 는 execution 연속성, Reprocess 는 업무 대상 재선정입니다.

6. Job 등록 / Version / Artifact / Job Pack

항목	개발 기준	운영 기준	Rollback
Job Definition	jobld/version/parameter schema/owner	승인된 version 만 실행	이전 승인 version 재활성 여부 판단
Artifact	build SHA/checksum/compatibility	배포 대상 instance 와 checksum 일치	이전 artifact + DB 호환성 확인
Job Pack	definition + artifact + config + migration reference	validate 후 transition/publish	pack version 단위 rollback
Generated Job	Tasklet/Chunk/Parameter/Idempotency/Restart 선택	생성 Manifest 와 Source 일치	수기 수정 영역 분리

7. Partition / Remote Worker / Lease / Fencing

- Partition key/range 는 중복·누락 없이 전체 대상 합계를 복원할 수 있어야 합니다.
- 각 Partition 은 별도 실행/Commit 경계를 가질 수 있으므로 한 Partition 실패가 이미 Commit 된 다른 Partition 을 rollback 시키지 않습니다.
- Remote Worker 는 claim/lease/fencing 으로 실행자 ownership 을 증명하고 stale worker 의 late write 를 차단해야 합니다.
- Worker timeout 이후 takeover 가 발생하면 기존 Worker 의 결과를 무조건 실패로 가정하지 않고 operation/lease/fence 와 실제 side effect 를 대사합니다.
- 다중 인스턴스는 Lease/Claim/Fencing 과 stale writer 차단을 실제 2+ Instance 시나리오에서 확인하며, 한 Instance 의 중단이 중복 Commit 으로 이어지지 않아야 합니다.

상황	판정	운영 조치
Worker heartbeat loss, commit 전	Partition 실패/재할당 후보	lease expiry/fence 확인 후 takeover
Commit 성공 후 ACK 유실	UNKNOWN_RESULT	execution/업무 원장 조회 후 confirmed 상태
stale worker late update	fence mismatch	0 row/update reject 가 정상
일부 Partition 성공, 일부 실패	PARTIAL	실패 대상만 Reprocess + 전체 합계 Reconcile

8. Runner / Worker / Agent 역할

구성요소	책임	개발자가 연결할 것	운영자가 확인할 것
Control Server	Definition/Command/상태 Control Plane	Owner job contract	command state/version
Scheduler	시간 Trigger, Misfire/HA	schedule metadata	leader/takeover/misfire
Worker	Chunk/Partition 실제 처리	Reader/Processor/Writer 와 Owner Port	lease/fence/throughput
Center-Cut Runner	대상 선정/분할/집계	selection/partition/reconcile rule	target count, failed/unknown
Host Agent	host-level runtime/artifact control	approved command contract	instance state/audit

9. Scheduler / Misfire / Calendar / HA

상황	정책 결정	확인
정상 Cron	timezone/업무 기준일	예정/실행 시각
Misfire	skip / fire-now / catch-up 등 명시 정책	misfire reason + next fire
장시간 중단 후 복귀	누락 회차를 모두 실행할지 업무 기준으로 결정	duplicate/폭주 방지
Scheduler 2 대	leader/cluster ownership	동일 schedule 중복 fire 없음
Holiday/업무일	Business Calendar 적용 여부	calendar version / base date

실제 화면 조작 → [04_ADM 운영자매뉴얼.pdf](#) / /batch-scheduler Route 절

10. Center-Cut - 대상·Partition·Chunk·Commit·대사

1. Dry Run/Preview 에서 대상 조건, 기준일, 예상 건수, Partition 수와 제외 건수를 확인합니다.
2. 실행 승인 시 동일 target snapshot/version 을 묶고 idempotency identity 를 발급합니다.
3. Partition 은 중복/누락 없는 범위를 만들고 Worker claim/lease/fencing 을 적용합니다.
4. 각 Chunk/Partition Commit 결과를 execution metadata 와 업무 결과 집계에 연결합니다.
5. FAILED/UNKNOWN 대상을 분리하고 terminal 상태가 아닌 RUNNING/RETRYING/PENDING 을 성공으로 간주하지 않습니다.
6. Reprocess 는 실패/미처리 대상을 새 실행으로 재선정하고 원 execution 과 lineage 를 연결합니다.
7. Reconcile 은 대상 합계 = 성공 + 실패 + 제외 + unknown 등의 업무 invariant 를 확인합니다.

완료 계약 Center-Cut reconcile 은 terminal execution 과 확정 가능한 업무 원장을 대상으로 수행하고, 실행 중 상태를 완료로 대사하지 않습니다. 대상·Partition·Chunk·Commit·업무 합계가 일치해야 정상화로 판정합니다.

11. Online → Batch → Domain A→B→C Lineage

온라인 거래에서 Batch 로 넘어오는 경우 originating `transactionId/requestId` 를 Job Metadata 와 연결하고 `jobInstanceId / jobExecutionId / stepExecutionId / partitionId / workerId / agentId` 를 하위 실행 식별자로 사용합니다. Batch 내부에서 Domain A→B→C 를 호출해도 각 Owner 의 Local Transaction 은 분리됩니다.

계층	대표 식별자	부모	실패/재시작 해석
원 온라인 거래	transactionId=T	-	전체 업무 root
Batch Job	jobInstanceId/jobExecutionId	T	재시작 회차 분리
Step	stepExecutionId	JobExecution	Step 상태/Checkpoint
Partition	partitionId/workerId	Step	부분 성공/재할당
Domain A/B/C	segmentId/parentSegmentId/attempt	Partition 또는 이전 Owner segment	각 Owner Local TX + UNKNOWN/Reconcile

통합 Timeline 운영 → [05 플랫폼운영매뉴얼.pdf](#) / §4

완료 계약 Online→Batch→Domain 계보는 originating transactionId/requestId 에서 jobInstanceId/jobExecutionId/stepExecutionId/partitionId/workerId 까지 연결합니다. 통합 시험은 정상·응답 유실·Worker 중단·Partition 부분 성공을 포함하고 같은 식별자 계보로 대사할 수 있어야 합니다.

12. ADM Batch Route Map

Route	화면	무엇을 확인
/batch	Batch / Center-Cut	조회·Job 실행·relation
/batch-overview	Batch Overview	요약/인프라
/batch-runtime	Runtime Topology	instance/view/command
/batch-instances	Runtime Instances	instance 상태
/batch-scheduler	Scheduler HA	schedule/simulate/enable/disable/run-once
/batch-worker-pools	Worker Pools	worker/runtime command
/batch-center-cut	Center-Cut	summary/jobs/results/targets/reprocess/reconcile
/batch-agents	Host Agents	agent/runtime
/batch-job-packs	Job Packs	definition/detail/validate/save/transition
/batch-executions	Executions	detail/step/retry/stop
/batch-deployment	Deployment / Rollback	deployment plan/apply state
/batch-recovery	Recovery / Unknown	ghost/unknown resolve
/batch-leases	Lease / Fencing	locks/release
/batch-alerts	Batch Alerts	unknown/DLQ/outbox/op log
/batch-audit	Audit / Evidence	operation/audit/job log

버튼·Permission·입력·Reason·Approval·Expected Version 상세 → [04_ADM 운영자매뉴얼.pdf](#) / 각 실제 Route 절

13. 배치 개발 Definition of Done

- Tasklet/Chunk/Partition/Remote Worker 선택 근거와 Commit 단위를 문서로 설명할 수 있습니다.
- JobParameter/JobInstance/Execution/Checkpoint 가 Restart 의미와 일치합니다.
- Retry/Skip/Rollback 이 오류 유형별로 구분되고 이미 Commit 된 범위를 되돌린다고 오해하지 않습니다.
- Lease/Claim/Fencing, Worker takeover, 응답 유실 UNKNOWN_RESULT 대사 절차가 있습니다.
- Center-Cut 대상·Partition·Chunk·Commit·합계 대사 및 Reprocess/Reconcile 규칙이 있습니다.
- ADM Route 와 운영자 매뉴얼 링크가 연결되고 동일 운영 설명을 이 문서에 복사하지 않습니다.
- multi-instance/DB/Browser/Fault Test 는 각각 정상·오류·복구 Evidence 를 남기고 Batch 인수 Gate 에서 확인합니다.

13.1 Golden Journey - 고객 정산 Chunk Job 을 처음 만드는 순서

1. 업무 결과를 먼저 정의합니다. 예: 기준일 D 의 미정산 대상 중 확정 가능한 건을 정산하고 실패/보류/UNKNOWN 을 별도 합계로 남깁니다.
2. JobParameter 를 `baseDate`, `targetSnapshotId` 처럼 재시작 의미가 변하지 않는 값으로 고정합니다. 단순 실행시각을 JobInstance key 로 사용하지 않습니다.
3. Reader 는 안정적인 정렬 key 와 조회 범위를 사용하고, Processor 는 외부 side effect 없이 업무 Validation/계산을 수행하도록 분리합니다.
4. Writer 가 같은 Owner DB 의 Current/History/Audit/Outbox 를 갱신한다면 Chunk Local Transaction 안에서 원자 범위를 구성합니다.
5. 외부 Owner 호출이 필요하면 Writer 의 DB Transaction 과 동일 Transaction 으로 가장하지 않고 operation/idempotency identity 를 함께 저장합니다.
6. Chunk size, retry limit, skip limit, timeout 을 성능값이 아니라 rollback/recovery 단위로 검토합니다.
7. 실패를 주입해 Chunk 1 commit 후 Chunk 2 실패, process-kill, timeout, duplicate restart 를 재현하고 기대 상태를 확인합니다.
8. ADM `/batch-executions` 에서 execution/step 을, `/batch-recovery` 에서 unknown/ghost 를, `/transactionGroups` 에서 root transactionId 계보를 확인합니다.

Reader / Processor / Writer 책임 분리

구성	책임	Transaction/오류 원칙	피해야 할 구현
Reader	대상 조회/파일 read, stable ordering	읽기 실패는 아직 write 되지 않은 범위로 구분	Reader 안에서 외부기관 갱신
Processor	순수 변환·Validation·업무 계산	skip 가능한 데이터 오류와 중단해야 할 오류 분리	재시도마다 다른 부작용 생성
Writer	Owner side effect/DB write	Chunk Local TX + idempotency/expected version	외부 HTTP 성공까지 하나의 DB TX 라고 가정
Listener	상태/관측/보조 기록	업무 결과의 primary source 가 되지 않음	listener 실패를 무시해 실제 필수 Audit 누락

13.2 Restart / Reprocess / Reconcile 선택표

관찰 상태	Restart	Reprocess	Reconcile	이유
Step FAILED, 이전 Chunk commit 확인	가능 후보	보통 불필요	시작 전 합계 확인	같은 execution 연속성 복구
COMPLETED 후 일부 업무 row 누락 발견	무조건 재시작 금지	누락 대상만 새 실행	필수	완료 Metadata 와 업무 사실 불일치
외부기관 결과 UNKNOWN 다수	blind restart 금지	confirmed failure 만 대상 후보	먼저 수행	중복 side effect 방지
Partition 일부 성공/일부 실패	실패 partition 정책에 따라	실패 target snapshot 재선택	전체 합계 필수	성공 partition 유지
JobParameter 오류로 잘못된 대상 처리	같은 instance restart 부적절	정정/보상 Job 설계	원/정정 거래 대사	이미 commit 된 업무 효과 존재
Artifact/Version 문제	배포 rollback 후 판단	필요 시 새 execution	version 별 영향 확인	코드와 Metadata 의 호환성 필요

13.3 Retry / Skip 설정 시 반드시 답할 질문

질문	예라고 답할 수 있어야 Retry/Skip 허용	아니면
같은 item 을 다시 처리해도 부작용이 중복되지 않는가?	idempotency/unique/expected version 으로 증명	retry 금지 또는 상태 조회 후 reconcile
오류가 일시적이라고 분류할 근거가 있는가?	deadlock/temporary unavailable 등 명확한 taxonomy	영구 Validation 오류를 retry 하지 않음
Skip 후 전체 업무 합계가 의미를 유지하는가?	skip row 를 별도 상태/audit 로 집계	Job 자체 실패로 처리
Retry budget 이 끝났을 때 상태가 명확한가?	FAILED/UNKNOWN/QUARANTINED 등 terminal/operational 상태	무한 retry 금지
운영자가 실패 row 만 다시 선택할 수 있는가?	stable target identity/reprocess key 보유	수동 DB 수정 금지

13.4 Partition / Worker 장애 시 운영 판단 예

1. P1/P2/P3 중 P2 Worker heartbeat 가 끊기면 먼저 lease expiry 와 마지막 committed checkpoint 를 확인합니다.
2. P1/P3 가 COMPLETED 라면 이 둘을 rollback 대상으로 표시하지 않습니다.
3. P2 의 마지막 side effect 가 commit 됐는지 모르면 UNKNOWN 으로 두고 업무 원장/operation ledger 를 조회합니다.
4. 새 Worker 가 P2 를 takeover 할 때 새 fence token 을 사용하고 stale Worker late write 가 0 row/reject 되는지 확인합니다.
5. Confirmed missing 범위만 Restart/Reprocess 하고 마지막에 전체 target count = success + failed + skipped + unknown invariant 를 맞춥니다.

13.5 Scheduler 변경 절차 - Cron 만 바꾸고 끝내지 않는다

1. 현재 schedule version, timezone, calendar, misfire policy, next fire 를 조회합니다.
2. 새 Cron 이 휴일/DST/월말에 어떤 실행시각을 만드는지 Preview/Simulation 으로 확인합니다.
3. 중복 실행이 위험한 Job 이면 기존 fire 와 새 fire 사이 overlap 을 확인합니다.
4. 위험 변경은 reason/approval/expected version 으로 적용하고 두 Scheduler instance 의 상태를 확인합니다.
5. 적용 후 next fire, 실제 trigger, 생성된 JobExecution 의 parameter 와 transaction lineage 를 대조합니다.
6. 부분 적용/instance drift 가 있으면 전체 성공으로 닫지 않고 rollback 또는 reconcile 합니다.

13.6 Batch Log / Trace 필드 - 온라인 root 와 연결

레벨	필수 식별자	운영 질문
Job	originating transactionId, jobInstanceId, jobExecutionId, parameters hash	어떤 온라인/업무 요청에서 시작됐고 어느 실행 회자인가?
Step	stepExecutionId, stepName, status, read/write/skip counts	어느 Step 에서 얼마를 읽고 쓰고 건너뛰었나?
Chunk	commit index/checkpoint, attempt, error class	어디까지 commit 됐고 어느 Chunk 가 rollback 됐나?
Partition	partitionId, range/key, workerId, lease/fence	어느 범위를 누가 소유했고 takeover 가 있었나?
Remote Owner	segmentId, parentSegmentId, operationId, idempotency Key	외부 side effect 가 confirmed/unknown 인가?
Recovery	restart/reprocess source execution, reason, approval/audit ref	왜 다시 돌렸고 원 실행과 무엇이 다른가?

Source Trace / 구현 근거

구분	실제 경로·계약	현재 판정
ADM Batch routes	cpf-admin/frontend/src/app/routes.ts	현재 Route Registry 에서 확인
Batch reconcile identity	BatchRuntimeApprovalOwnerCommandAdapter	job/step/partition/worker 구조화 식별자를 실행 Metadata 와 Log 에 일치시킴
Center-Cut terminal reconcile	CenterCutApprovalOwnerCommandAdapter	terminal 상태만 Reconcile 대상으로 허용하고 실행 중 상태를 제외

구분	실제 경로·계약	현재 판정
Batch multi-domain sample	Online→Batch→Domain 통합 Acceptance 시나리오	정상·Worker 중단·Partition 부분 성공 ·UNKNOWN 시나리오를 통합 시험

13.7 Fault Injection - PASS 가 아니라 기대 상태를 먼저 정의

장애 주입	기대 상태	금지 판정	확인 Evidence
Chunk 1 commit 후 Chunk 2 deadlock	Chunk 1 유지, Chunk 2 rollback/retry 후 보	Job 전체 rollback 이라고 기록	Step/Chunk commit index, DB row, retry count
Worker process-kill	lease expiry 후 새 fence 로 takeover	stale worker 재접속 성공을 정상 처리	lease/fence, workerId, late write 0 row/reject
Remote Owner commit 후 응답 유실	UNKNOWN_RESULT -> operation 조 회/Reconcile	blind restart 로 같은 side effect 재수행	operationId/idempotencyKey/requestHash, Owner state
Partition 일부 성공/일부 실패	성공 Partition 유지 + 실패 범위 재처리 후보	전체 Partition 재실행	partition range, checkpoint, target invariant
Artifact 교체 중 mixed-version	호환성 확인 후 진행 또는 rollback	readiness 만 보고 계속 배포	artifact SHA, schema/config version, smoke transaction
Disk/File write 실패	업무 DB commit 과 FileLog/Artifact 실패 분리	로그 실패를 업무 rollback 성공으로 오판	DB 상태, file/spool diagnostics, incident/audit

13.8 개발 완료 후 운영 인계 Checklist

인계 항목	개발자가 남길 값	운영자가 확인할 위치/판정
Job 계약	jobId/version, parameter semantics, restartability	/batch-job-packs, /batch-executions
Commit/Checkpoint	chunk size, commit 단위, stable ordering	Step/Chunk counts 와 마지막 checkpoint
Retry/Skip	허용 오류 taxonomy, limit, exhausted 상태	failed/skipped/unknown 합계와 reason
Partition/Worker	range key, pool, lease/fence 정책	/batch-worker-pools, /batch-leases
외부 Owner	operation/idempotency/request hash, timeout	UNKNOWN 이면 Owner query/Reconcile 우선
Scheduler	cron/timezone/calendar/misfire/version	/batch-scheduler next fire 와 실제 JobExecution
복구	Restart/Reprocess/Reconcile/Compensation 기준	/batch-recovery 및 Audit/Approval reference
검증 Evidence	실행한 Fault/Test 와 Runtime 결과	모든 필수 시나리오의 실행 결과와 Evidence 가 있어야 Batch 인수 Gate 통과

16. 배치 질문 라우팅과 작업 선택

질문	정본 절	판단
Tasklet 과 Chunk 중 무엇을 쓰나?	§3	단일 제어 작업 vs item 단위 반복/commit
Commit 단위를 어떻게 잡나?	§5	업무 원자성·재실행 비용·lock 시간을 함께 고려
실패하면 Retry/Skip/Rollback?	§7	transient/validation/업무 conflict 를 분리
Stop 후 어디서 재개?	§8	Spring Batch Metadata + 업무 checkpoint
Partition 일부만 성공?	§10	성공 partition 은 되돌리지 않고 failed/unknown 범위를 대사
Worker 가 죽으면?	§11	Lease/Fencing/attempt 와 Metadata 를 확인
재처리와 재시작 차이?	§12	같은 execution continuation 인지 업무 보정 후 새 execution 인지 구분
ADM 어디서 보나?	04 Batch Route + §14	개발 의미는 02, 화면 조치는 04

17. Batch 운영 인계 최소 정보

항목	반드시 넘길 값
Job 식별	jobName/version/jobPack/artifact checksum
Parameter	필수/기본값/재실행 시 동일성 기준
Commit	chunk size/partition/업무 원장 확정 시점
Checkpoint	metadata key/재시작 위치
Retry/Skip	예외 유형/한도/업무 제외 근거
Lock	lease/fencing/timeout
대사	건수/금액/hash/원장 기준
복구	restart/reprocess/reconcile/abandon 기준
관측	transactionId/jobInstanceId/jobExecutionId/stepExecutionId/partitionId/workerId
ADM	운영 Route 와 허용 조치

18. Spring Batch 구성요소 Reference

구성	목적	Transaction/상태	오류·복구
Job	업무 실행 단위	JobInstance/Execution	parameter 동일성/재시작 정책
Step	단계	StepExecution	실패 step 기준
Tasklet	단일 제어 작업	step TX 정책	idempotency/재실행
Chunk	item 반복	chunk commit	현재 chunk rollback
ItemReader	입력	checkpoint state	cursor/resource restartability
ItemProcessor	업무 변환	chunk 안	validation skip/retry
ItemWriter	DB/File/외부 write	chunk TX 또는 외부 경계	partial write/unknown
JobParameter	instance identity	metadata key	재시작과 신규 실행 구분
ExecutionContext	checkpoint	metadata persistence	serializability/version
Partition	병렬 분할	partition 별 state/commit	일부 성공 유지
Remote Worker	분리 process	lease/claim/attempt	takeover/fencing
Scheduler	시간 trigger	trigger/run state	misfire/duplicate claim
Center-Cut	대량 대상 orchestrate	target/partition/chunk	reprocess/reconcile

19. Retry·Skip·Rollback 분류표

오류	기본 분류	Retry	Skip	Rollback/후속
Deadlock/transient DB	기술 일시 장애	제한 가능	보통 아님	현재 chunk rollback
Validation	데이터 오류	보통 아님	정책 허용 시	skip audit/대사
Optimistic version	업무 충돌	최신 상태 재평가	보통 아님	chunk rollback/reconcile
Remote timeout	결과 불명 가능	blind retry 금지	아님	operation lookup
Disk full	환경 장애	복구 전 금지	아님	step fail + disk 복구
Writer partial external	부분 부작용	상태 확인 후	아님	reconcile/compensation

20. Scheduler·Misfire·중복 Trigger

상황	판정	필수 식별	운영
정상 due	1 회 claim	scheduleId/triggerId	execution 생성
동시 scheduler	lease/claim 경쟁	fencing token	1 개만 dispatch
misfire	정책에 따라 skip/run once/catch-up	scheduledAt/misfire policy	중복 실행 금지
dispatch response loss	UNKNOWN	operation/trigger attempt	execution 조회 후 reconcile
scheduler restart	미처리 trigger 재조회	last scan/lease	stale claim takeover

21. Center-Cut 설계 Checklist

축	결정
대상	어떤 기준일/상태/범위를 cut 하는가
Snapshot	실행 중 대상 변동을 허용하는가
Partition	key range/hash/business group
Chunk	commit 단위/재실행 비용
Worker	pool/lease/fencing
대사	대상 건수/성공/실패/금액/hash
재처리	failed 만/unknown 포함 여부
승인	dry-run/preview 결과 승인
Artifact	job pack/version/checksum

22. Fault Injection 시나리오

Fault	주입 시점	기대 상태	정상화
Process kill	chunk commit 전	현재 chunk 미확정/FAILED·stale execution	restart
Process kill	commit 후 metadata 갱신 전후	commit 데이터와 metadata 대사 필요	reconcile 후 restart
Worker network partition	lease 보유 중	stale worker late write 차단	fencing/takeover
Scheduler duplicate	동시 claim	1 dispatch	lease/unique/claim
Remote response loss	writer external call	UNKNOWN_RESULT	operation lookup/reconcile
Disk full	file writer/log	step fail + artifact incomplete	disk 복구/restart
DB outage	metadata update	execution state 불명 가능	DB restore/metadata reconcile

23. ADM 운영 Route 연결

업무	ADM Route	개발 의미 정보
개요	/batch-overview	02
Scheduler	/batch-scheduler	02 scheduler
Worker/Instance	/batch-worker-pools, /batch-instances	02 worker
Center-Cut	/batch-center-cut	02 center-cut
Execution	/batch-executions	02 restart/stop
Recovery	/batch-recovery, /batch-leases	02 recovery
Deployment	/batch-deployment	05 artifact/deploy + 02 job version
Audit	/batch-audit	04 화면 운영

24. Batch 수용 판정 Gate

측	완료 조건
Job 정의	Job/Step/Tasklet/Chunk/Reader/Processor/Writer 책임, Parameter 와 Version 이 명확
Transaction	Chunk/Tasklet Commit 경계, Retry/Skip/Rollback 규칙, 외부 부작용 경계가 명확
Restart	Checkpoint/Metadata/Stop/Restart/Abandon 규칙과 재실행 중복 방지가 시험됨
Scale-out	Partition/Remote Worker/Lease/Fencing 으로 stale worker 의 늦은 Commit 을 차단
Scheduler	Cron/Calendar/Misfire/HA/중복 Trigger 정책과 변경 절차가 정의
대사	대상/처리/성공/실패/금액/hash/업무 원장이 일치하고 UNKNOWN 은 Reconcile
운영	ADM Route, Log/Trace lineage, Alert, Stop/Restart/Reprocess/Reconcile 절차가 연계

25. Batch 인수 Evidence Record

측	Evidence
Definition	jobName/version/jobPack/artifact checksum/parameters
Transaction	chunk/step commit boundary + retry/skip/rollback exception matrix
Restart	checkpoint/metadata + stop/restart/abandon result
Partition	partitionId/worker/lease/fence + process-kill takeover result
Scheduler	cron/calendar/misfire/HA/duplicate trigger result
Reconcile	processed/success/fail/amount/hash/business ledger result
Operations	ADM route/alert/trace + restart/reprocess/reconcile/rollback runbook